BB(6) Holdout 战役结果汇编

已证事实、精确残余与所属研究域（不含任何主观置信度）

2026 年 10 月 13 日

摘要

本文按统一标准陈述本战役的全部结果：**只写（i）得到了什么**（每条标注证明级别：[**A**] 转移级穷尽或完整书面代数；[$\mathbf{A}^-$] 有限 case 表逐点机器验证 + 结构归纳；[**B**] 有限深度轨道观测，附深度）、**（ii）未决残余的精确陈述**、**（iii）残余所属的研究领域**（依已发表文献定位）。不含置信度估计、不含未证明的断言。六台深挖机的 undecided 状态均未改变（2026-10-12 台账核对）。

1 M1 = `1RB1LA_0RC0RD_1LC1LA_1RE1RD_1LF0LA_---0LE`

1.1 已得到

- [**A**] 相位演算（九规则、精确步代价；裸机 oracle 916 锚点逐步全等含 13 个停机锚点；独立手工转写表对拍 0–200 步零分歧及 $10^{5,6,7}$ 检查点全同）。
- [**A**] 序曲定理：$P(n) \to \Phi(w, m)$，减半链闭式 $a_i + 1 = 2^{m-i}w$（完整书面代数；1,052 例机器复核）。
- [**A**] 停机不可达：轨道上一切 G-头满足 $a + 1 = 2^j \cdot (\text{奇} \geq 3)$，故 $G(a{=}3)$ 不可达（代数族部分纸面证明；主控路径形式集部分为 273,654 形式 2-adic 审计零危险 [$\mathbf{A}^-$]）。
- [**A**] 包络（类形式）：一切轮类 ≤ 2000 的运行不停机（基础表 1,024 行 + 扩展 976/976 逐类穷尽 [$\mathbf{A}^-$]）。步数换算 $\gtrsim 2^{2^{2000}}$ 依赖记录时刻表 $\times 4$/级爬升律——该律为 [**B**]（实测至第 32 级 / 1.25×10^9 残差核步）。
- [$\mathbf{A}^-$] 支配引理：一切比较裕度 $W + Q - \theta$ 恒正于 $h \geq 82$；$\Delta t \leq 40$（终点子结构）。
- [$\mathbf{A}^-$] 周期排除：签名动力学一阶有限状态且验证范围内非最终周期；任何 K-位有限闭合与（观测未终止的）记录爬升矛盾。[$\mathbf{A}^-$] 必要精度：固定模数/线性不变量模板不封闭（四边反例链逐边引擎复核）。
- 可验证工件：盲测配方（`ladder.mjs` + `sym5.mjs`），任意新鲜类可由第三方独立复核。

1.2 残余与研究域

残余（假设 M）：类 > 2000 的主控段封闭，经有限状态归约恰等于自主映射 $\alpha_{i+1} = \alpha_i + \Delta\alpha(\nu_2(\alpha_i + 1))$ 的**记录时刻表无限延续**。此为整数上的分段仿射迭代的轨道命中/逃逸问题。**研究域**：广义 Collatz 型分段仿射迭代——该类一般问题的不可判定性（Conway 1972）与特定形式的独立性结果（Kurtz–Simon 2007）；2-adic 动力系统/数论动力学（ν_2-记录结构）。本战役周期排除与必要精度两定理将 M1 的困难形式化定位于此域之内。

2 cm2 = 1RB1RA_1LCORC_---OLD_OLEORF_1REORA_OLF1LB

2.1 已得到

- [**A**] 例程层忠实（三重独立实现 658 万 A-访问 + 1,658 万边界 + 300 万步全同；独立审计新鲜检查点全同）。
- [**A**] 停机刻画：停机 $\iff$ H1（冲刺落点紧邻 $(0^1, 1^1, 0^1)$）或 H2（F 扫描左入空白）——C 入边转移级穷尽。
- [$\mathbf{A}^-$] 时代体制表与干链闭式 $(L{+}3, M{-}4, R{+}1, T)$（60,562 时代）；族图闭包 294 节点不动点；分派表 D1–D4 显式不等式；不变量网 INV-T/R/L/M。
- [**A**] 扫掠守恒：$Q = L - 3R$ 扫掠不变、M4-生扫掠上 $L = 3R$、M3-重启 $Q' = Q + 20$（逐格代数）。
- [**A**] 致死前像集 P：193 格每格独立裸机验证（含合成反例 (L7,M2,R1) 等 24–33 时代真停机）；“P 为全空间唯一致死” 之完备性 [$\mathbf{A}^-$]。
- [$\mathbf{A}^-$] 归约：cm2 停机 $\iff$ 扫掠-重启分段仿射轨迹首次进入 P；若停机则 $> 3 \times 10^{10}$ 步（[**B**] 狩猎：3×10^{10} 步 / 283 万时代零命中；mod-3 护城河与最小距离 3 为 [**B**] 观测）。
- [$\mathbf{A}^-$] 剩余类论证否定：3×3 模已与全部 193 格碰撞；M2/M1-重启不剩余类确定。

2.2 残余与研究域

残余：分段仿射扫掠-重启系统的轨迹避让命题（轨道是否进入有限集 P）。三族闭合技术（路线常数、剩余类、线性不变量 Q）已确定性失效于 M2/M1-重启（各有反例或否定定理在档）。**研究域**：与 M1 同域——分段仿射迭代的可达性问题（Conway 1972 不可判定类；Kurtz–Simon 2007 独立性谱系）。范式审计（三重述逐转移核查）确认换语言（字重写/自动机）不改变可解性；cm2 停机的 ZFC 独立性不可排除。

3 cm16/26/51/52（四连包）

3.1 已得到（每台独立）

- **[A]** 停机判据 ×4：分别枚举、分别穷尽（casecheck 204,800 构型、111,257 停机例零反例、入口穷举）。cm16：D 读 0 且 $[w{+}1]{=}1$；cm26：B 读 1 且 $[q{-}1]{=}0$；cm51：(C 或 D) 读 0 且 $[w{+}1]{=}1$；cm52：C 读 0 且 $[c{-}1]{=}0$。
- **[$\mathbf{A}^{-}$]** 孤岛不变量（修正版：孤岛存在 $\Rightarrow$ 摧毁波同位；39 断言全通 + 2×10^{7} 步 892 孤岛步全同位）。
- **[$\mathbf{A}^{-}$]** 统一 lap 文法与簿记（每 lap $x{+}1/R{-}2/z{+}1$；四台各自逐格 cell-diff，合计约 78 万锚点）。
- **[B]** 观测：era 层 562 对 (L_0, R_0) 常量偏移零错位（深扫前缀）；五格危险图案 `1,0,1,0,1` 头远出现 $=0$（10^9 步 ×4）；guard $2\times10^{11}\times4$ 零威胁；键图阶梯发散 $|K^{*}|$ 每半径 ×3.1（99→8879，复跑逐位复现）。

3.2 四台间已验证的对应关系（非同构定理）

lap 文法统一 **[$\mathbf{A}^{-}$]**（每台各自验证）；era 对齐 **[B]**（观测）；triage“末构型逐位相同” 已修正为仅冻结骨架相同（工作三元组差 ±100）；停机判据不同源、装配逐台独立。**未建立四台间的结构同构定理。**

3.3 残余与研究域

残余：危险五格图案的头远规避——lap/era 仿射系统的轨迹性质；局部抽象（键图）路线已由阶梯发散判死 **[B]**。按形态与 cm2/M1 残余同型（轨迹避让），归入同一研究域（分段仿射迭代可达性）；此归类为类比陈述，未做逐台形式重述。

4 地图与移植审计（观测级，附深度）

- CM/QM 91 台 triage **[B]**（每台 10^9 步）：零停机零循环、无平移循环；α 分布 CM ≈ 0.33 / QM ≈ 0.50。
- SOC 279 台双轮扫描 **[B]**（$10^7 + 3\times10^8$）：零 CYCLER/HALT；节奏三分（FAST 31/MODERATE 129/FROZEN 119）；四结构原型为启发式标签。
- Hamming-1 移植审计 **[B]**：40 对全量化（13 紧影子候选 / 22 分叉不愈合 / 5 热差异）；主攻对 U 机与已证 HALT 孪生影子关系实测至 2×10^{10} 步（头距恒 $-6..-10$、冻结缺陷集 ≈ 24 格）；**decided 0**——逐台需数百行 Rocq 量级 era-map 归纳，属原创证明工程而非引理搬运。

5 撤回记录（全部在档）

模 3 不变量（cm2；11,232 反例）；pop 排名命题（两次；逐支 $+\{3..6\}$ 与无环初版均被否证，现由 M_0-递增观测承载 [**B**]）；D3 分派公式（$L+R-1$）；triage 末构型逐位相同（修正为冻结骨架）；cm2 的 C=0 宣布（评审轮发现可达性缺口后诚实降级为条件形式）。

6 复跑入口

M1：`attacks-sparse2/`（表 `sym4-table.txt`/`sym5-table2.txt`/`ladder.json`；盲测配方见 `M1-nonthalt.tex` 附录）。cm2:`attacks-cm2/`（`xval-macro/xval-fast/census2/census3/tailfront/dispatch/` oracle `ocm.exe`;`lethal-db.json`）。四连包:`attacks-quad/`（`casecheck-halt.mjs && casecheck-island.mjs && kclosure.mjs`;`quad6.exe <code> audit 1e9`）。地图:`attack-next.md`、`soc-map.md`、`soc-port/`。论文：`M1-nonthalt.tex`（条件主定理形式）、`M1-reduction-zh.pdf`、`cm2-proof-full-zh.pdf`（其早期 C=0 表述以本汇编与 `attack-cm2.md` 终版为准）、`M1-report-zh.pdf`。